Университет ИТМО
Факультет программной инженерии и компьютерной техники

Отчёт по групповому проекту

по курсу "Разработка мобильных приложений"

Система отслеживания акций и портфеля

Android-клиент, backend, сервис котировок и observability-контур

Студенты: Беля Алексей Иванович
Хачатрян Геворк Артурович
Шуст Марья Владимировна
Садовой Григорий Владимирович
Состанов Тимур Айратович
Трофимов Владислав Дмитриевич
Преподаватель: Ключев А. О.

Санкт-Петербург
2026

Содержание

Введение **3**

1 Техническое задание **3**

1.1 Введение . . . 3

1.2 Назначение разработки . . . 3

1.3 Требования к программе или программному изделию . . . 4

1.3.1 Функции системы . . . 4

1.3.2 Состав системы . . . 4

1.3.3 Характеристики системы . . . 5

2 Описание архитектуры **5**

2.1 Архитектурная идея . . . 5

2.2 Декомпозиция на компоненты . . . 6

2.3 Внутренняя архитектура Kotlin backend . . . 7

2.4 Основные потоки взаимодействия . . . 7

2.4.1 Сценарий аутентификации и торговых операций . . . 7

2.4.2 Сценарий получения котировок . . . 9

2.5 Хранилища и интеграции . . . 9

2.6 Наблюдаемость и OpenTelemetry . . . 9

2.7 Анализ веток и источников проекта . . . 10

2.8 Архитектурные ограничения . . . 10

3 Описание реализации **10**

3.1 Android-клиент . . . 10

3.2 Экраны мобильного интерфейса . . . 11

3.3 API gateway . . . 12

3.4 Транзакционный backend . . . 12

3.5 Сервис котировок и инфраструктура . . . 13

3.6 Документация и база знаний . . . 13

4 Описание системы тестирования **14**

4.1 Требуемые уровни тестирования . . . 14

4.2 Текущее покрытие тестами . . . 14

4.2.1 Модульное и интеграционное тестирование backend . . . 14

4.2.2 Недостающие области . . . 14

4.3 Предлагаемая стратегия дальнейшего развития . . . 15

4.3.1 Модульное тестирование . . . 15

4.3.2 Интеграционное тестирование . . . 15

4.3.3 Системное тестирование . . . 15

4.4 Нагрузочное тестирование . . . 16

4.5 Тестовое инструментальное обеспечение . . . 16

4.6 Вывод по тестированию 16

Заключение **17**

Введение

Групповой проект по курсу "Разработка мобильных приложений" направлен на создание многокомпонентной системы для просмотра рыночных котировок, ведения пользовательского портфеля и выполнения операций покупки и продажи акций. На момент подготовки этого отчёта проект уже вышел за пределы монолитного учебного backend и включает Android-клиент, мобильный API-шлюз, транзакционный backend, отдельный сервис котировок на Go, а также контейнеризированный стек observability.

Отчёт подготовлен по актуальному состоянию репозитория после обновления ветки main на 8 апреля 2026 года и повторного импорта Android-клиента из внешнего репозитория команды. Старые feature-ветки общего репозитория рассмотрены как этапы развития backend-части, а архитектурный baseline определяется именно актуальным main. В свежей версии backend дополнительно появились проверки денежного баланса, сценарий пополнения портфеля и уточнённая обработка отсутствующих символов в holdings. Структура отчёта соответствует требованиям лекционных материалов курса: техническое задание, описание архитектуры, описание реализации и описание системы тестирования [1].

1. Техническое задание

1.1. Введение

Разрабатываемая система предназначена для демонстрации архитектурных и прикладных аспектов мобильной разработки: пользовательский интерфейс Android-приложения, взаимодействие с backend API, работа с котировками, хранение транзакционных и аналитических данных, а также сбор telemetry-данных для диагностики распределённой системы.

Проект рассматривается как учебная торгово-информационная платформа. Пользователь системы должен иметь возможность зарегистрироваться, войти в приложение, получить актуальную котировку по тикеру, выполнить покупку или продажу актива и увидеть агрегированную статистику своего портфеля.

1.2. Назначение разработки

Назначение разработки заключается в создании многомодульного мобильного программного комплекса, который:

- предоставляет Android-клиент для взаимодействия с пользователем;
- предоставляет backend API для аутентификации и операций с портфелем;
- получает и публикует рыночные котировки;
- демонстрирует работу распределённой архитектуры с observability-подсистемой;
- обеспечивает базу для дальнейшего расширения системы тестирования и документации.

1.3. Требования к программе или программному изделию

1.3.1. Функции системы

Система должна обеспечивать следующие функции:

1. Регистрация пользователя по логину и паролю.
2. Аутентификация пользователя и выдача access token.
3. Пополнение денежного баланса пользовательского портфеля.
4. Просмотр актуальной котировки по тикеру.
5. Просмотр информации о владении выбранной акцией в портфеле.
6. Выполнение операций покупки и продажи акций.
7. Получение агрегированной статистики портфеля.
8. Ведение истории котировок и публикация событий в инфраструктурные каналы.
9. Сбор трассировок и технических данных для анализа работы сервисов.

1.3.2. Состав системы

В состав системы входят:

- Android-клиент android-app/;
- публичный API gateway mobile-api/;
- транзакционный сервис портфеля mobile-backend/;
- сервис котировок quotes-service/;
- Linux C-драйвер driver/ как низкоуровневый источник котировок;
- PostgreSQL для транзакционных данных;
- Redis для событий и latest-cache;
- ClickHouse для истории котировок;
- OpenTelemetry Collector, Tempo, Prometheus, Loki и Grafana для наблюдаемости;
- документация проекта и база знаний в Obsidian.

1.3.3. Характеристики системы

К системе предъявляются следующие характеристики:

- модульность и разделение ответственности между клиентом, gateway, backend и сервисом котировок;
- возможность локального запуска в Docker Compose;
- расширяемость по API, хранилищам и observability;
- поддержка трассировки запросов через OpenTelemetry;
- наличие автоматизированных тестов хотя бы для части backend-компонентов;
- документированность архитектуры, реализации и тестирования;
- возможность дальнейшей интеграции Android-клиента с реальным backend API.

2. Описание архитектуры

2.1. Архитектурная идея

Ключевая идея проекта состоит в разделении системы на несколько относительно независимых подсистем. Такое разделение позволяет не смешивать клиентский UI, бизнес-логику портфеля, рыночные данные, техническую инфраструктуру и observability. Для учебного проекта это особенно важно, так как даёт возможность параллельной работы нескольких участников команды и упрощает понимание внутренних границ системы.

В актуальном состоянии архитектура имеет сервисный характер:

- Android-клиент отвечает за пользовательский интерфейс;
- mobile-api является внешней точкой входа для мобильных приложений;
- mobile-backend реализует бизнес-логику аутентификации, портфеля и торговых операций;
- quotes-service поставляет актуальные котировки и историю;
- инфраструктурный слой хранит данные и собирает телеметрию.

На рисунке показана целевая backend-схема проекта, зафиксированная в документации и текущей структуре репозитория. Пользовательский сценарий начинается в Android-клиенте, проходит через внешний gateway mobile-api и попадает во внутренний транзакционный сервис mobile-backend. Отдельно выделен контур рыночных данных: quotes-service получает котировки от Linux C-драйвера, публикует актуальные значения в Redis и сохраняет историю в ClickHouse. Также схема отражает observability-подсистему, где backend-сервисы экспортируют telemetry-данные в OpenTelemetry Collector и далее в стек мониторинга.

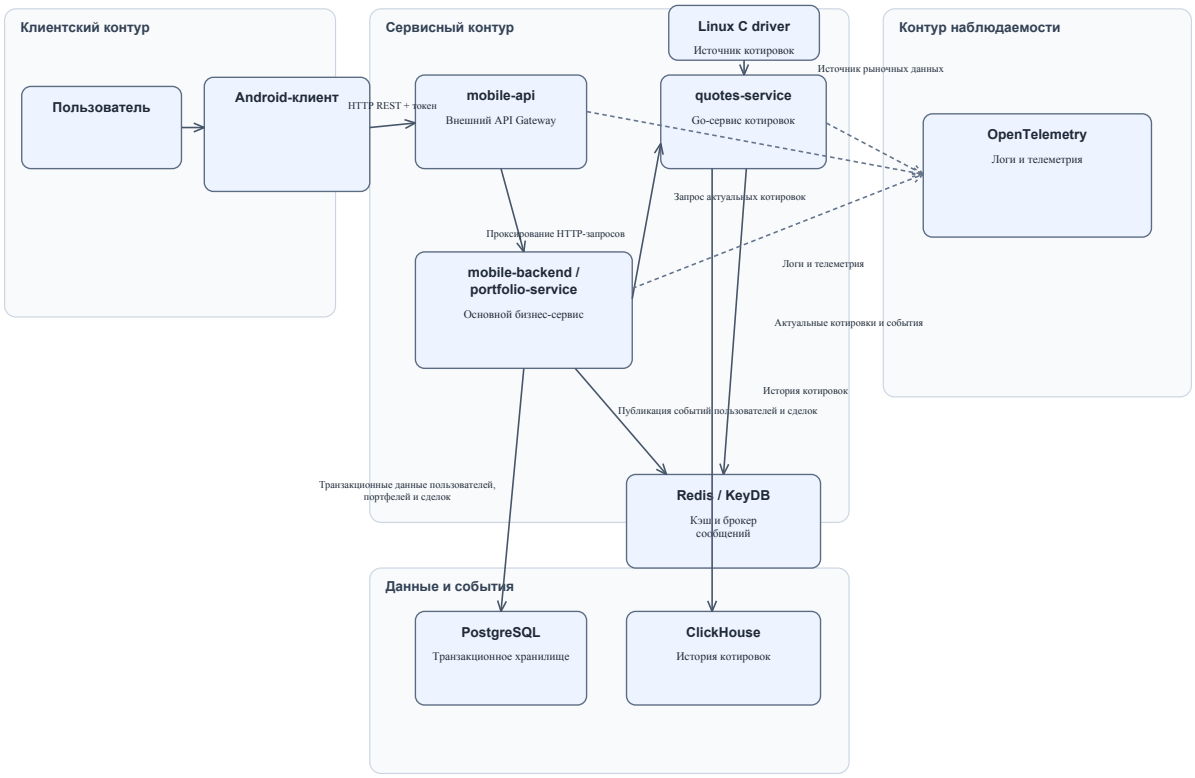


Рис. 1: Архитектура клиент-серверной системы проекта

2.2. Декомпозиция на компоненты

Компонент	Архитектурная роль
android-app	Android-прототип с экранами логина, профиля, статистики, списка акций и карточки акции. Пока интегрирован с backend лишь концептуально.
mobile-api	Ktor gateway, который принимает клиентские HTTP-запросы, выполняет общие middleware-функции и проксирует запросы во внутренние сервисы.
mobile-backend	Транзакционный сервис портфеля. Управляет пользователями, JWT, операциями покупки и продажи, статистикой и взаимодействием с PostgreSQL.
quotes-service	Go-сервис чтения котировок, поддерживающий mock-источник и Linux-драйвер, а также публикацию данных в Redis и ClickHouse.
driver	Симуляция устройства /dev/quotes на стороне Linux-хоста. Нужен как низкоуровневая часть учебной задачи по источнику рыночных данных.
postgres	Основное хранилище пользователей, портфелей, lot-структур и истории сделок.

Компонент	Архитектурная роль
redis	Канал Streams для событий и быстрый storage latest-cache по котировкам.
clickhouse	Хранилище истории котировок, удобное для аналитических и временных запросов.
otel-collector и related stack	Приём и маршрутизация telemetry-сигналов от сервисов, интеграция с Tempo, Prometheus, Loki и Grafana.

2.3. Внутренняя архитектура Kotlin backend

Сервис mobile-backend построен по модели слоистой архитектуры, близкой к Clean Architecture [2]. Внутренние пакеты разделены на:

- presentation --- HTTP-маршруты, DTO, плагины Ktor, обработка ошибок;
- application --- use case и порты;
- domain --- предметные сущности и value objects;
- infrastructure --- БД, безопасность, Redis, OpenTelemetry, HTTP-клиенты и конфигурация.

Такое разделение делает use case слабее связанными с Ktor, JDBC и конкретными внешними библиотеками. В результате тестирование логики регистрации, торговли и статистики возможно без полного запуска серверного окружения.

2.4. Основные потоки взаимодействия

Эта схема показывает типовой пользовательский сценарий на уровне HTTP-взаимодействий между компонентами. Для входа пользователя mobile-api выступает только как внешний шлюз, а проверка учётных данных и выдача JWT выполняется во внутреннем сервисе mobile-backend. Для защищённых операций backend проверяет JWT, обращается к PostgreSQL за состоянием портфеля и, при необходимости, запрашивает актуальную цену у quotes-service. После выполнения покупки backend публикует событие trade.executed в Redis, а затем возвращает ответ обратно через gateway в мобильное приложение.

2.4.1. Сценарий аутентификации и торговых операций

1. Клиент отправляет запрос в mobile-api.
2. mobile-api создаёт trace/span, фиксирует request context и пересылает запрос в mobile-backend.
3. mobile-backend выполняет use case, при необходимости обращается к PostgreSQL и публикует событие в Redis Streams.

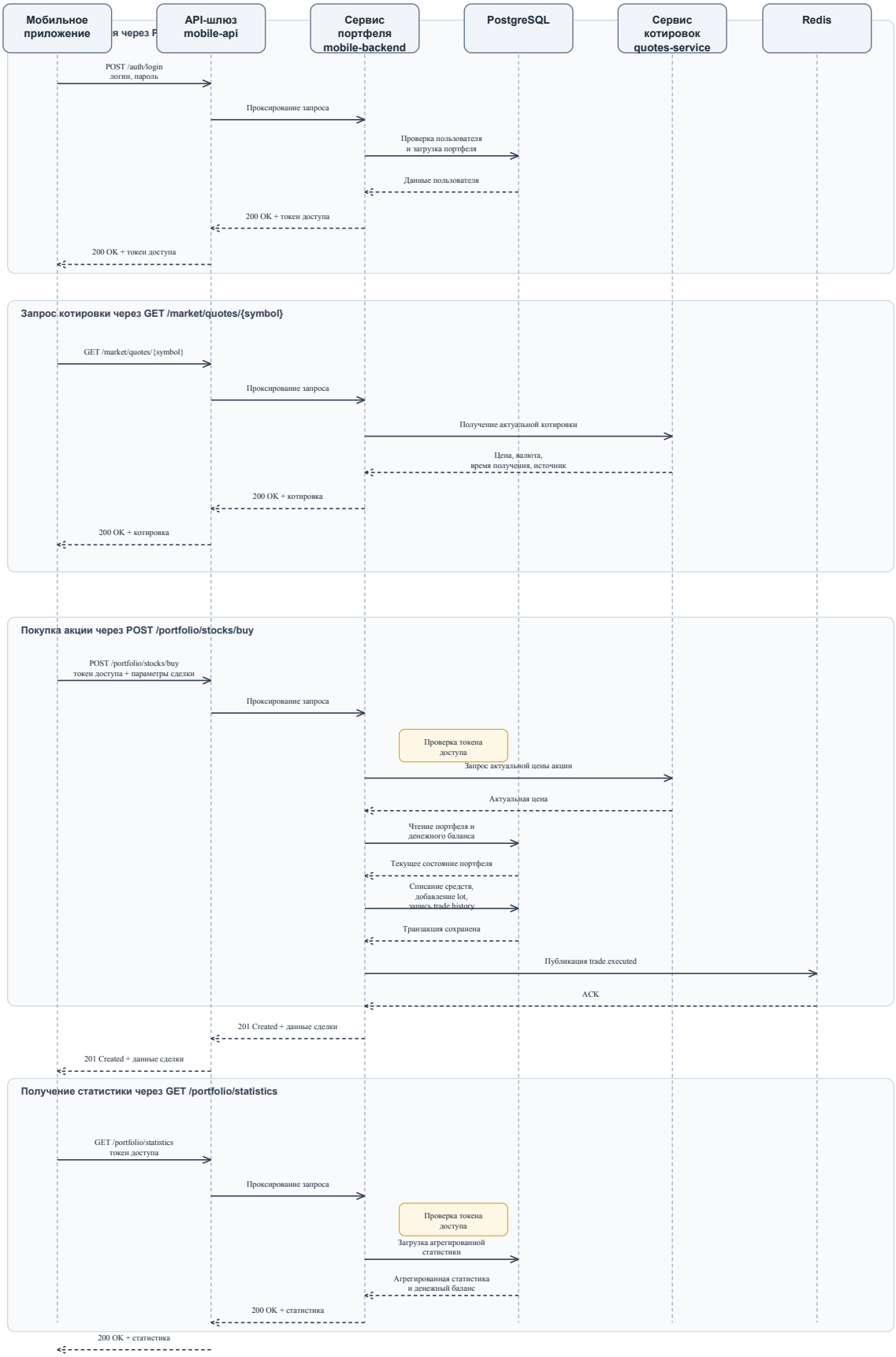


Рис. 2: Последовательность взаимодействия мобильного клиента, gateway и backend

4. Ответ возвращается назад через mobile-api.

2.4.2. Сценарий получения котировок

1. quotes-service регулярно считывает снапшоты котировок из mock-файла или из /dev/quotes.
2. Сервис обновляет in-memory state, latest-cache в Redis и историю в ClickHouse.
3. mobile-backend обращается к quotes-service за актуальной ценой.
4. mobile-api возвращает котировку мобильному клиенту.

2.5. Хранилища и интеграции

Хранилища выбраны не случайно, а по ролям:

- PostgreSQL хранит транзакционные данные, где важны консистентность и работа с отношениями;
- Redis используется для Streams и быстрого latest-cache;
- ClickHouse хранит историю котировок как аналитический временной ряд.

Такое разделение упрощает дальнейший рост проекта: транзакционные и аналитические нагрузки не смешиваются, а события можно использовать для новых фоновых сервисов.

2.6. Наблюдаемость и OpenTelemetry

В проекте уже реализован базовый контур наблюдаемости:

- mobile-api создаёт серверные span на HTTP-запросы;
- mobile-backend использует OpenTelemetryTelemetryRecorder для внутренних span;
- quotes-service подключает OTLP exporter для Go;
- otel-collector принимает traces, metrics и logs и передаёт traces в Tempo [6].

Архитектурно это важно по двум причинам. Во-первых, observability встроена в систему не как внешняя надстройка, а как часть её runtime-модели. Во-вторых, наличие gateway и нескольких backend-компонентов делает распределённую трассировку действительно полезной.

2.7. Анализ веток и источников проекта

При подготовке архитектурного описания важно учитывать историю репозитория. В проекте присутствуют ветки origin/feature/market-data и origin/feature/mobile-backend-db, однако обе они уже не содержат уникальных коммитов относительно актуального origin/main. Следовательно, они представляют ранние этапы развития backend, но не определяют текущее состояние системы.

Android-клиент, наоборот, не находился в общем Git-источнике проекта и был импортирован отдельно из внешнего репозитория команды. Поэтому архитектурно проект сейчас состоит из двух линий происхождения: основной backend-контур из общего репозитория и отдельно созданный клиентский Android-прототип. Это необходимо честно фиксировать в отчёте, чтобы не возникало ложного впечатления, будто весь проект развивался в одном и том же дереве исходников с самого начала.

2.8. Архитектурные ограничения

Несмотря на сильную серверную часть, есть и важные ограничения:

- Android-клиент пока не работает с реальным API проекта;
- в карточке акции покупка и продажа ещё не привязаны к backend;
- часть UI-статистики и графиков работает на моках;
- у mobile-api пока нет собственного тестового набора.

Эти ограничения не отменяют архитектуру, но показывают, где проходит граница между уже реализованным контуром и следующим этапом интеграции.

3. Описание реализации

3.1. Android-клиент

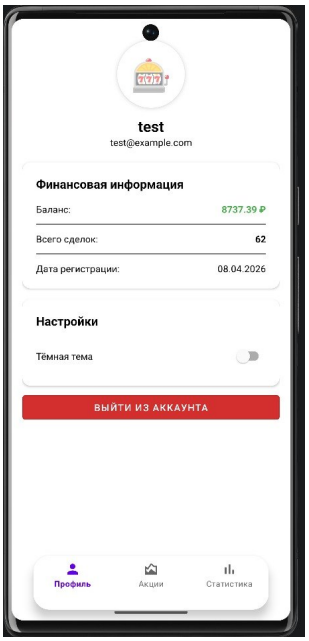
Импортированный Android-клиент реализован на Kotlin с использованием классического стека Android Views, XML layouts, Activity, Fragment, RecyclerView и BottomNavigationView [4]. Основные точки входа:

- MainActivity --- экран входа;
- SecondActivity --- контейнер нижней навигации;
- ProfileFragment, StatisticsFragment, StockListFragment, StockChartFragment --- основные пользовательские экраны.

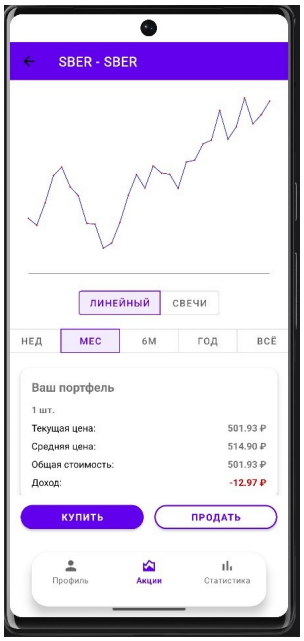
Текущая реализация клиента носит прототипный характер. Вход реализован локальной проверкой непустых полей, котировки берутся напрямую из MOEX ISS через HttpURLConnection, а в части экранов используются локально сгенерированные значения. Тем не менее экранная структура уже хорошо подготовлена для подключения реального backend API.

3.2. Экраны мобильного интерфейса

Для отчёта были подготовлены четыре ключевых скриншота Android-клиента. Они показывают текущий уровень проработки интерфейса и помогают соотнести описание реализации с реальными пользовательскими экранами.

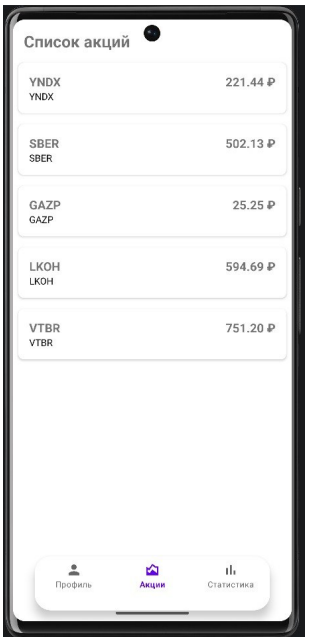


Экран профиля пользователя

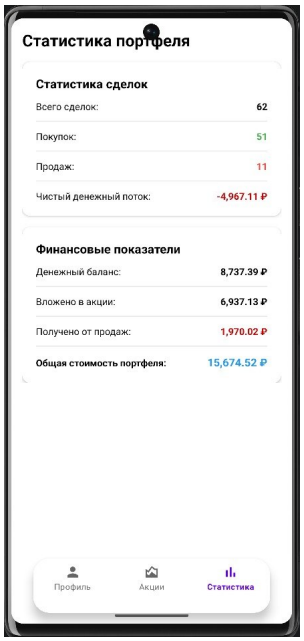


Экран карточки акции Сбербанка

Рис. 3: Экраны профиля пользователя и карточки акции



Экран списка акций



Экран статистики портфеля

Рис. 4: Экраны списка акций и статистики портфеля

3.3. API gateway

Модуль mobile-api реализован на Ktor [3]. Его ApplicationModule выполняет:

- загрузку конфигурации;
- создание OpenTelemetry handle;
- создание HTTP-клиента для upstream;
- подключение Ktor plugins: call id, logging, content negotiation, tracing, status pages, routing.

Маршруты gateway повторяют клиентский API-контракт и проксируют вызовы к mobile-backend. Такой слой полезен не только как reverse proxy, но и как архитектурный буфер между мобильным приложением и внутренними сервисами.

3.4. Транзакционный backend

Модуль mobile-backend является самым зрелым функциональным слоем проекта. В bootstrap создаются:

- use case аутентификации;
- use case пополнения денежного баланса;
- use case торговли;
- use case чтения деталей владения;

- use case получения статистики;
- репозитории Exposed;
- publisher событий в Redis Streams;
- компонент для записи telemetry-событий;
- JWT и password hashing инфраструктура.

Из реализованных HTTP-операций в backend доступны регистрация, вход, пополнение денежного баланса, получение котировки, получение информации по акции, покупка, продажа и статистика портфеля. После обновлений апреля 2026 года backend также проверяет достаточность средств перед покупкой и возвращает корректный пустой ответ по holdings, если запрошенный символ отсутствует в существующем портфеле. На текущем этапе это ядро серверной части всей системы.

3.5. Сервис котировок и инфраструктура

quotes-service реализован на Go и запускает HTTP-сервер с маршрутом /health, /metrics, /quotes, /quotes/{ticker} и /quotes/{ticker}/history. Сервис умеет:

- читать котировки из mock-файла или из Linux-источника;
- держать актуальное состояние в памяти;
- публиковать latest-state и события в Redis;
- сохранять историю в ClickHouse;
- оборачивать HTTP-обработчики через OpenTelemetry middleware.

Верхний уровень инфраструктуры описан в docker-compose.yml. Он поднимает caddy, postgres, redis, clickhouse, quotes-service, portfolio-service, mobile-api, otel-collector, loki, tempo, prometheus и grafana. Таким образом, проект уже имеет полноценный локальный стенд для разработки и демонстрации.

3.6. Документация и база знаний

В рамках подготовки сдачи были заново сформированы:

- проектная документация в каталоге docs/;
- база знаний Obsidian в каталоге knowledge-base/obsidian/;
- исходный LaTeX-текст отчёта и PDF-сборка.

Такой набор материалов соответствует требованиям курса: знания фиксируются не только в коде, но и в поясняющих артефактах, которые можно использовать при защите и передаче проекта внутри команды.

4. Описание системы тестирования

4.1. Требуемые уровни тестирования

Согласно лекционным материалам, в отчёте должны быть отражены три уровня тестирования: модульное, интеграционное и системное [1]. В текущем проекте это особенно важно, так как система распределена по нескольким технологиям и языкам.

4.2. Текущее покрытие тестами

4.2.1. Модульное и интеграционное тестирование backend

Наиболее развито тестирование в mobile-backend. В репозитории присутствуют тесты для:

- регистрации пользователя;
- покупки акций и проверок денежного баланса;
- получения рыночной котировки;
- чтения деталей владения акцией;
- расчёта статистики портфеля;
- логики продажи акций;
- репозитория пользователей;
- HTTP-маршрутов аутентификации;
- HTTP-маршрутов рыночных данных.

Для quotes-service присутствуют тесты парсинга, store и HTTP-обработчиков. Следовательно, серверная часть уже имеет реальную основу автоматизированной проверки, а не только декларативное описание.

4.2.2. Недостающие области

У mobile-api подключены зависимости для тестирования, но собственного каталога src/test пока нет. У android-app присутствуют шаблонные зависимости для unit и instrumentation testing, однако содержательных тестов пока не реализовано.

4.3. Предлагаемая стратегия дальнейшего развития

4.3.1. Модульное тестирование

Должно покрывать:

- use case backend;
- парсинг и преобразование котировок;
- DTO и data layer Android-клиента после интеграции с API;
- вспомогательные функции observability и request context.

4.3.2. Интеграционное тестирование

Должно покрывать:

- mobile-api + mock upstream;
- mobile-backend + тестовая БД;
- quotes-service + тестовые Redis/ClickHouse doubles;
- Android data layer + mock web server.

4.3.3. Системное тестирование

Минимальный end-to-end сценарий должен включать:

1. регистрацию нового пользователя;
2. вход и получение JWT;
3. пополнение денежного баланса;
4. запрос актуальной котировки;
5. выполнение операции покупки;
6. чтение статистики портфеля;
7. проверку появления trace в observability stack.

4.4. Нагрузочное тестирование

В качестве отдельного примера системной проверки был выполнен нагрузочный прогон публичного endpoint получения котировки. Использовался сценарий на 10000 запросов с уровнем параллелизма 100 к endpoint https://song-analysis.app/market/quotes/AAPL.

Зафиксированные результаты:

- общее число запросов --- 10000;
- успешных запросов --- 10000;
- неуспешных сетевых или необработанных запросов --- 0;
- общее время выполнения --- 39239 мс;
- производительность --- 254.85 запросов в секунду.

Этот результат нельзя считать исчерпывающим профилированием всей платформы, однако он полезен как подтверждение того, что внешний API-слой способен выдерживать интенсивную однотипную нагрузку без необработанных ошибок на зафиксированном эксперименте.

4.5. Тестовое инструментальное обеспечение

Для системных и интеграционных сценариев полезно разработать небольшое инструментальное ПО на Kotlin, Go или Python, как это и предлагается в материалах курса [1]. Практически это может быть:

- CLI-клиент или набор сценариев для вызова API;
- нагрузочный генератор пользовательских сессий;
- набор smoke-сценариев для проверки Docker-стенда;
- утилита проверки наличия trace/span после сценария сделки.

4.6. Вывод по тестированию

Система тестирования уже имеет работающую основу в backend- и Go-частях, но в целом ещё не завершена. Для полного соответствия архитектуре проекта необходимо выровнять тестовую зрелость mobile-api и Android-клиента и добавить сквозные системные сценарии.

Заключение

В ходе работы был заново собран комплект отчётных материалов по актуальному состоянию проекта после обновления общего репозитория и импорта Android-клиента. Подготовлено техническое задание, описана реальная архитектура системы, зафиксированы особенности реализации и предложена структура системы тестирования.

Главный результат состоит в том, что проект уже можно рассматривать как многокомпонентную мобильную платформу с выделенным API gateway, транзакционным backend, сервисом котировок, отдельным инфраструктурным контуром и встроенной observability-подсистемой. При этом также честно зафиксированы ограничения: Android-клиент пока находится на стадии интеграции с реальным backend, а тестовая зрелость разных модулей остаётся неоднородной.

Подготовленные документация, база знаний и LaTeX-отчёт создают основу не только для сдачи по курсу, но и для дальнейшего развития проекта внутри команды.

Список литературы

[1] Ключев А. О. Разработка мобильных приложений. Лекция 1: введение и практическое задание. Учебные материалы курса, 2026.

[2] Martin R. C. Clean Architecture: A Craftsman's Guide to Software Structure and Design. Boston: Prentice Hall, 2017.

[3] JetBrains. Ktor Documentation [Электронный ресурс]. URL: https://ktor.io/docs/server-create-and-configure.html (дата обращения: 01.04.2026).

[4] Android Developers. Activities and Fragments [Электронный ресурс]. URL: https://developer.android.com/guide/fragments (дата обращения: 01.04.2026).

[5] JetBrains. Exposed Documentation [Электронный ресурс]. URL: https://www.jetbrains.com/help/exposed/about.html (дата обращения: 01.04.2026).

[6] OpenTelemetry. Collector and Tracing Documentation [Электронный ресурс]. URL: https://opentelemetry.io/docs/collector/ (дата обращения: 01.04.2026).

[7] Redis. Streams [Электронный ресурс]. URL: https://redis.io/docs/latest/develop/data-types/streams/ (дата обращения: 01.04.2026).

[8] ClickHouse. HTTP Interface Documentation [Электронный ресурс]. URL: https://clickhouse.com/docs/en/interfaces/http (дата обращения: 01.04.2026).

[9] Документация проекта stock-tracker-app: README.md, docs/system-architecture.md, docs/backend-implementation.md, docs/endpoints.md. Репозиторий команды, состояние на 08.04.2026.